Теория колебаний

1.8. Устойчивость стационарных режимов автономных и неавтономных колебательных систем

В.– Д.– *Программа:* Устойчивость стационарных режимов автономных и неавтономных колебательных систем. Временные и спектральные методы оценки устойчивости.

1.8.1. Устойчивость стационарных режимов. Временные методы оценки устойчивости

В.– Д.–

Определения. Решение устойчиво по Ляпунову, если достаточно малые начальные отклонения остаются малыми при всех последующих временах. Асимптотическая устойчивость дополнительно требует их стремления к нулю. Для автономного периодического режима сравнивают расстояние до орбиты, разрешая сдвиг фазы. При заданном внешнем периодическом сигнале произвольный сдвиг по фазе уже не является симметрией.

Временная проверка в генераторе. Если укороченное уравнение имеет вид $\dot{A} = f(A)$, то около A_*: $\delta\dot{A} = f'(A_*)\delta A$. Возврат требует $f'(A_*) < 0$. Равносильно, за период малое отклонение умножается на $\rho = \exp[f'(A_*)T]$, $|\rho| < 1$. На графике отображения $A_{n+1} = P(A_n)$ это пересечение с диагональю с наклоном $|P'| < 1$. Так один режим можно оценить по времени восстановления, по показателю или по мультипликатору.

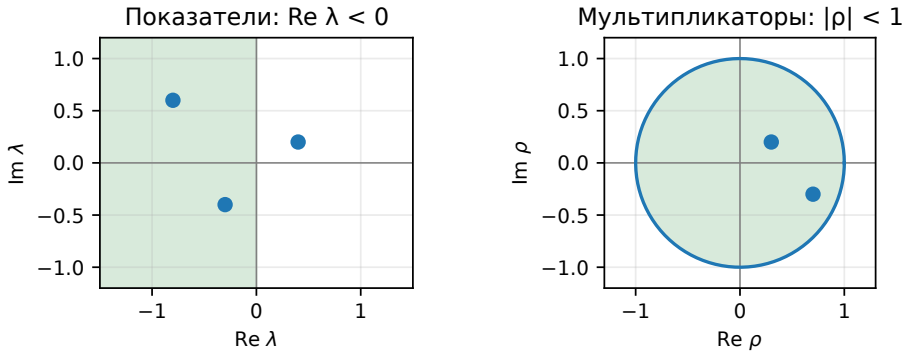
Равновесие и показатели роста. В окрестности стационарного состояния $\dot{\boldsymbol{\xi}} = J\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\xi}(t) = \mathrm{e}^{Jt}\boldsymbol{\xi}(0)$. Если все $\operatorname{Re}\lambda_j(J) < 0$, равновесие гладкой нелинейной системы локально асимптотически устойчиво; если хотя бы одна действительная часть положительна, неустойчиво. При нулевых действительных частях линейный тест не решает задачу. Даже отрицательные показатели могут сопровождаться временным усилением нормы в ненормальной матрице; это не экспоненциальная неустойчивость, но может выводить за пределы локальной области.

У двумерной системы критерий $\operatorname{tr} J < 0$, $\det J > 0$ эквивалентен отрицательным действительным частям обоих корней. Для вещественного кубического характеристического полинома $s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$ критерий Рауса–Гурвица:

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 > a_3. \tag{1.8.1}$$

Это удобно, когда выписывание самих корней ничего не проясняет. Критерий относится к непрерывному времени и полиному с положительным старшим коэффициентом.

Энергетический метод. Функция Ляпунова $V(\boldsymbol{\xi}) > 0$, $V(0) = 0$, $\dot{V} \le 0$ позволяет доказать устойчивость без интегрирования. Для пассивного осциллятора $V = E$, $\dot{E} = -2m\gamma v^2$. Хотя производная не строго отрицательна на линии $v = 0$, при $\gamma, k > 0$ единственное движение, целиком остающееся на ней, — равновесие; отсюда следует притяжение. Для активной системы энергия не обязана монотонно убывать, и её саму нельзя автоматически использовать как такую функцию.



1.8.2. Спектральные методы оценки устойчивости

В.- Д.-

Периодический режим: Флоке и Пуанкаре. Вдоль решения с периодом T вариационное уравнение имеет вид

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = A(t)\boldsymbol{\xi}, \quad A(t+T) = A(t), \quad \dot{\Phi} = A(t)\Phi, \quad \Phi(0) = I. \tag{1.8.2}$$

Собственные значения $\Phi(T)$ — мультипликаторы Флоке ρ_j. После n периодов возмущение меняется как ρ_j^n; показатели удовлетворяют $\operatorname{Re}\lambda_j = T^{-1}\ln|\rho_j|$. Для вынужденно-периодического режима асимптотическая устойчивость требует $|\rho_j| < 1$. У автономного цикла одна мультипликаторная величина равна 1 из-за сдвига времени; устойчивость орбиты требует, чтобы остальные лежали внутри единичного круга. На поперечном сечении Пуанкаре это нейтральное направление отсутствует.

Частотная проверка обратной связи. Для скалярной отрицательной обратной связи с разомкнутой передаточной функцией $L(s)$ характеристическое уравнение замкнутого контура $1 + L(s) = 0$. Временной метод проверяет затухание отклика, спектральный — положение полюсов s. Критерий Найквиста позволяет определить число неустойчивых корней по частотному годографу $L(\mathrm{i}\omega)$ и известному числу правых полюсов разомкнутого контура.

Зададим соглашение однозначно: контур в s-плоскости обходит правую полуплоскость *по часовой стрелке*; N_{cw} — результирующее число обходов точки -1 его образом $L(s)$ по часовой стрелке. Принцип аргумента даёт

$$Z = P + N_{\mathrm{cw}}, \tag{1.8.3}$$

где P — число правых полюсов L, Z — число правых нулей $1 + L$. Для устойчивости нужно $Z = 0$: при $P = 0$ годограф не должен охватывать -1, а при $P > 0$ нужны P обходов против часовой стрелки. На мнимой оси контур деформируют; проход через критическую точку соответствует границе устойчивости. Должны отсутствовать скрытые неустойчивые сокращения полюсов и нулей. Для положительной связи $1 - L = 0$ критическая точка меняется на $+1$.

АЧХ без ФЧХ недостаточно: при той же амплитуде сдвиг фазы может изменить знак обратной связи. Условие единичного усиления на одной частоте определяет возможную границу, но не доказывает устойчивость всего контура. Спектр *самих наблюдаемых колебаний* тоже не заменяет спектр вариационного оператора: узкая линия не доказывает устойчивости режима.

Короткий ответ / для повторения. Устойчивость означает ограниченность малых отклонений, асимптотическая — их затухание. Во времени изучают эволюцию возмущений или энергию; спектрально — показатели и мультипликаторы. Автономный цикл сохраняет нейтральный сдвиг фазы.

На доске. Возврат амплитуды по наклону энергетического баланса; левая полуплоскость; единичный круг; критическая точка Найквиста.

Вопрос для себя. Почему спектр наблюдаемого сигнала не доказывает устойчивость породившего его режима?

Удобный вопрос. Можно оставить единичный мультипликатор автономного цикла: сдвиг времени переводит на ту же орбиту.

Источники. Пятаков [1], PDF-с. 51–52: спектральный анализ укороченной системы; с. 67–68: устойчивость и аттракторы. Энергетический критерий связан с 1.2.2; Dahleh и соавт. [2], §19.4 — частотный критерий. Флоке и приведённый критерий Гурвица изложены как математическое дополнение, не как дословная запись курса.

Литература

[1] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.

[2] Mohammed Dahleh, Munther A. Dahleh, and George Verghese. Lectures on dynamic systems and control. chapter 19: Robust stability in siso systems. MIT OpenCourseWare, course 6.241J, 2011. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-241j-dynamic-systems-and-control-spring-2011/f5ef45e468ca752d181e7682a6fe939b_MIT6_241JS11_chap19.pdf. Дата курса; 19 страниц PDF. Проверен §19.4.